

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____ 日期：_____

開始前，請先翻開《平面向量（二） | 課堂講義》，看一次「範例」的四個步驟，再開始作答。

一、練習A（★☆☆） 基本規則暖身

A-1 · 填空（分配律）： $2(\vec{a} + 3\vec{b}) = 2\vec{a} + \underline{\hspace{2cm}}\vec{b}$

A-2 · 填空（結合律）： $(-3) \times 4\vec{a} = \underline{\hspace{2cm}}\vec{a}$

A-3 · 合併同類項： $5\vec{a} - 2\vec{a} + \vec{b} - 3\vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$

提示：a 的係數 5-2；b 的係數 1-3。

A-4 · 判斷共線： $\vec{a} = -2\vec{e}, \vec{b} = 2\vec{e} (\vec{e} \neq \vec{0})$ 。b 是 a 的幾倍？它們共線嗎？

二、練習B（★★☆） 測驗標準題型

B-1 · 化簡 $2(\vec{a} + 2\vec{b}) - 3(\vec{a} - \vec{b}) = (\quad)$

(1) $-\vec{a} + 7\vec{b}$ (2) $-\vec{a} + \vec{b}$ (3) $\vec{a} - 7\vec{b}$

B-2 · 化簡 $3(\vec{a} + \vec{b}) - 2(\vec{a} - \vec{b}) - \vec{a} =$ _____

提示：最後一項 $-\vec{a}$ 別忘了算進 $\vec{a}$ 的係數。

B-3 · 已知 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 不共線， $\vec{c} = \vec{a} + 3\vec{b}$ ， $\vec{d} = 2\vec{a} + k\vec{b}$ ，且 $\vec{c} \parallel \vec{d}$ ，求 k 。

提示：設 $\vec{d} = \lambda\vec{c}$ ，比較 $\vec{a}$ 的係數得 λ ，再比較 $\vec{b}$ 的係數得 k 。

B-4 · 點 C 在線段 AB 上，且 $AC : CB = 2 : 1$ 。填空：(1) $\overrightarrow{AC} =$ _____ $\overrightarrow{AB}$ (2) $\overrightarrow{BC}$
= _____ $\overrightarrow{AB}$

提示：全長分成 3 份； BC 與 AB 方向相反，倍數是負的。

三、練習C (★★★) 挑戰與創作

C-1 · 設 $\vec{e}_1$ 、 $\vec{e}_2$ 不共線， $\vec{a} = \vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$ ， $\vec{b} = 2\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$ 。若 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 共線，求實數 k 。

C-2 · 已知 $\overrightarrow{OA} = \vec{a} + \vec{b}$ 、 $\overrightarrow{OB} = \vec{a} + 2\vec{b}$ 、 $\overrightarrow{OC} = \vec{a} + 3\vec{b}$ (a、b 不共線)。證明 A、B、C 三點共線。

提示：算 $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ 與 $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$ ，看 $\overrightarrow{AC}$ 是不是 $\overrightarrow{AB}$ 的倍數。

C-3 · 出題挑戰：模仿 B-1，自己編一題「展開＋合併」的化簡題，寫出完整解答，並和同學交換檢查。

教師版參考答案

A-1 : 6 ($2 \times 3b = 6b$) A-2 : -12 A-3 : $3\vec{a} - 2\vec{b}$ A-4 : $\vec{b} = -\vec{a}$ (-1 倍) , 共線 (方向相反) 。

B-1 : (1) 。過程 : $2\vec{a} + 4\vec{b} - 3\vec{a} + 3\vec{b} = -\vec{a} + 7\vec{b}$ 。

B-2 : $5\vec{b}$ 。過程 : $(3 - 2 - 1)\vec{a} + (3 + 2)\vec{b} = 5\vec{b}$ 。

B-3 : $k=6$ 。過程 : $2\vec{a} + k\vec{b} = \lambda\vec{a} + 3\lambda\vec{b} \Rightarrow \lambda=2, k=3\lambda=6$ 。

B-4 : (1) $2/3$ (2) $-1/3$ 。

C-1 : $k=-4$ 。過程 : $\vec{b} = \lambda\vec{a} \Rightarrow \lambda=2, k=-2\lambda=-4$ 。

C-2 : $\overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AC} = 2\vec{b}$, 故 $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB}$, 共線且有公共點 A $\Rightarrow$ 三點共線 。

C-3 : 開放答案 。檢核 : 負號展開正確、係數合併正確 。